

ELETTRODINAMICA QUANTISTICA

Scattering fotone-elettrone (scattering di Compton)

Massimiliano Oronzo

2 giugno, 2025

Indice generale

1	Premessa	1
2	Fotoni reali	2
3	Ampiezza per lo scattering diretto	4
4	Ampiezza per lo scattering di scambio	6
5	Forma generale della sezione d'urto	7
6	Quadrato dell'ampiezza	8
7	Sezione d'urto differenziale	9
A	Determinazione della costante di normalizzazione	12
B	Situazioni cinematiche non realizzabili	13
C	Calcolo della sezione d'urto differenziale	14
D	Validità del gauge della radiazione	15
E	Calcolo del quadrato dell'ampiezza totale	16
F	Sezione d'urto totale	19

1 Premessa

Finora abbiamo discusso esclusivamente di processi in cui fotoni virtuali hanno mediato l'interazione elettromagnetica tra fermioni reali. Di conseguenza, i 4-impulsi fotonici potevano essere di tipo space-like o time-like, e apparivano come linee interne ondulate nei diagrammi di Feynman. Tuttavia, esistono anche processi con fotoni reali dove i 4-impulsi soddisfano

la condizione di Einstein $k_\mu k^\mu = 0$. Tre di questi processi sono lo scattering di Compton, l'annichilazione elettrone-positrone e la creazione della coppia elettrone-positrone. Il processo di scattering al più basso ordine tra un fotone e un elettrone libero è del secondo ordine nella costante di accoppiamento α , ed è chiamato scattering di Compton.

Nel linguaggio dell'elettrodinamica quantistica un fotone incidente con 4-impulso k_i e vettore di polarizzazione ϵ_i viene assorbito da un elettrone con 4-impulso p_i e spin s_i , il quale poi emette un fotone con 4-impulso k_f e vettore di polarizzazione ϵ_f nello stato finale (vd. Fig 1(a)). Nel secondo diagramma (Fig. 2(b)) cambia l'ordine degli eventi: l'elettrone incidente prima emette il fotone (k_f, ϵ_f), e poi assorbe il fotone incidente (k_i, ϵ_i).

2 Fotoni reali

Per la descrizione dei fotoni reali partiamo dal 4-potenziale A^μ che, nel gauge di Lorenz $\partial_\mu A^\mu = 0$, soddisfa l'equazione di Maxwell

$$\partial_\mu \partial^\mu A^\nu = 0$$

Analogamente ai fermioni, assumiamo che A^μ sia descritto dalla sovrapposizione lineare di onde piane,

$$A^\mu(x; k) = A^{\mu(+)}(x; k) + A^{\mu(-)}(x; k) \quad (2.1)$$

con

$$A^{\mu(+)}(x; k) = N_k \sum_{r=0}^3 \epsilon^\mu(k, r) e^{-ik \cdot x} \quad (2.2)$$

$$A^{\mu(-)}(x; k) = N_k \sum_{r=0}^3 \epsilon^\mu(k, r)^* e^{ik \cdot x} \quad (2.3)$$

dove N_k è una costante di normalizzazione, $k^\mu = (\omega, \vec{k})$ è il 4-impulso del fotone, e $\epsilon^\mu(k, r)$ è il suo quadrivettore di polarizzazione ($r = 0, 1, 2, 3$), a cui si applica la condizione di Lorenz

$$k_\mu \epsilon^\mu(k, r) = 0 \quad (2.4)$$

e quella di ortonormalità

$$\epsilon^\mu(k, \lambda) \epsilon_\mu(k, \lambda')^* = g_{\lambda\lambda'} \quad (2.5)$$

La prima condizione è conseguenza del gauge di Lorenz, e riflette la natura «trasversale» di A^μ . Poiché ulteriori trasformazioni di gauge del tipo

$$A^\mu(x) \rightarrow A'^\mu = A^\mu(x) + \nabla \chi(x)^{(1)}$$

non influiscono sul gauge di Lorenz, passiamo al *gauge di Coulomb* (*gauge della radiazione*) ponendo $\chi(x) = -ibe^{\pm ik \cdot x}$. Ora, poiché richiediamo che sia soddisfatta la condizione [2.4], si può dimostrare che ciò è possibile se la costante b viene scelta in modo tale che la componente time-like

⁽¹⁾Dove $\chi(x)$ è una qualunque funzione che soddisfa la condizione $\partial_\mu \partial^\mu \chi(x) = 0$.

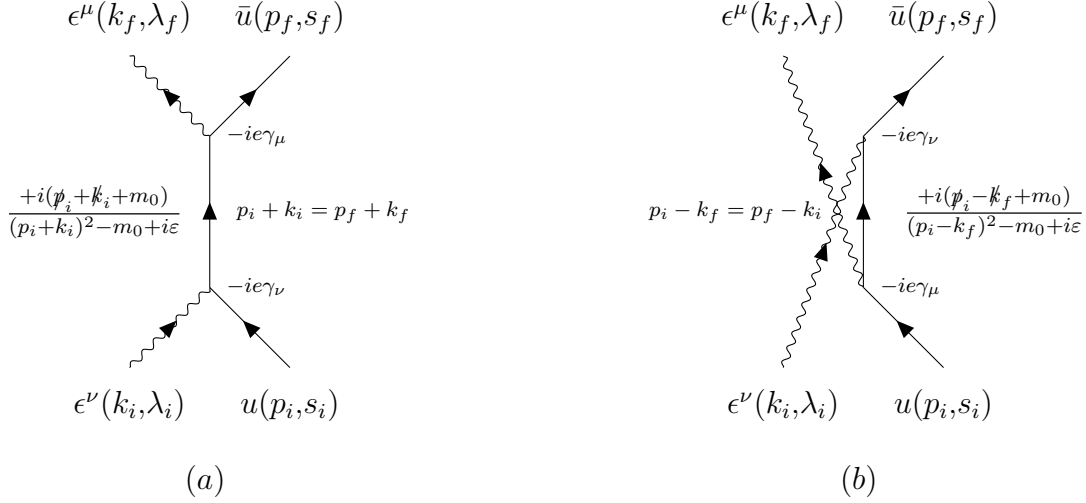


Fig. 1: Diagrammi di Feynman, nello spazio degli impulsi, delle ampiezze di scattering diretto (a) e di scambio (b) per la diffusione di Compton. L'elettrone virtuale ha impulso $q = p_i + k_i$ in (a) e $q' = p_i - k_f$ in (b).

della polarizzazione sia zero $\epsilon^0 = 0^{(2)}$. La scelta di questo gauge ha importanti conseguenze: ora ci sono soltanto due vettori di polarizzazione, linearmente indipendenti e di tipo space-like:

$$\epsilon^\mu(k, \lambda) \equiv \left(0, \vec{\epsilon}(\vec{k}, \lambda)\right), \quad \lambda = 1, 2$$

Ne consegue che la condizione di Lorenz [2.4] si riduce a

$$\vec{k} \cdot \vec{\epsilon}(\vec{k}, \lambda) = 0$$

il cui significato è che essi sono entrambi trasversali al 3-impulso del fotone; mentre la condizione di ortonormalità [2.5] diventa,

$$\vec{\epsilon}(\vec{k}, \lambda) \cdot \vec{\epsilon}(\vec{k}, \lambda')^* = \delta_{\lambda\lambda'}$$

oppure, in termini dei corrispondenti quadrivettori $\epsilon^\mu(k, r) \equiv (0, \vec{\epsilon}(\vec{k}, \lambda))$,

$$\epsilon^\mu(k, \lambda) \epsilon_\mu(k, \lambda')^* = -\delta_{\lambda\lambda'}$$

Ne deriva che per $\lambda' = \lambda$, $\vec{\epsilon}(\vec{k}, \lambda) \cdot \vec{\epsilon}(\vec{k}, \lambda)^* = \vec{\epsilon} \cdot \vec{\epsilon}^* = 1$ e $\epsilon^\mu(k, \lambda) \epsilon_\mu(k, \lambda)^* = \epsilon \cdot \epsilon^* - 1$.

La costante di normalizzazione N_k può essere determinata imponendo la condizione che l'energia media dell'onda A_k^μ sia semplicemente uguale all'energia di un singolo fotone⁽³⁾:

$$E_k = \frac{1}{8\pi} \int_V d^3x \left\langle \vec{E}_k^2 + \vec{B}_k^2 \right\rangle = \frac{\omega^2 N_k^2}{\pi} \int_V d^3x \left\langle \sin^2(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x}) \right\rangle = \frac{\omega^2 N_k^2 V}{2\pi}$$

perciò per $E_k = \omega$,

$$N_k = \sqrt{\frac{2\pi}{\omega V}}$$

⁽²⁾In tal modo $A^0(x) = 0$, e per il gauge di Lorenz $\vec{\nabla} \cdot \vec{A}(x) = 0$.

⁽³⁾vd. Appendice A.

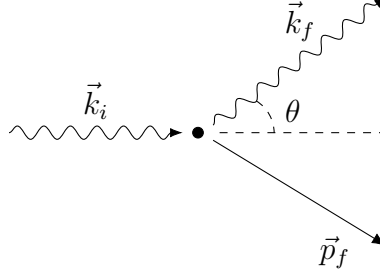


Fig. 2: Situazione cinematica dello scattering fotone-elettrone nel sistema di riferimento del laboratorio, in cui l'elettrone è inizialmente a riposo ($\vec{p}_i = 0$).

Dopo queste considerazioni preliminari, torniamo allo scattering di Compton, dove un fotone viene diffuso da un elettrone libero, come mostrato in Fig. 2.

3 Ampiezza per lo scattering diretto

Nello spazio delle coordinate l'elemento della matrice-S dello scattering di Compton diretto è

$$S_{fi}(dir) = \int d^4x \int d^4y \bar{\Phi}_f(x) (-ie) \not{A}_f(x) (+i) S_F^{(0)}(x-y) (-ie) \not{A}_i(y) \Phi_i(y) =$$

$$-ie^2 \int d^4x \int d^4y \bar{\Phi}_f(x) \not{A}_f(x) S_F^{(0)}(x-y) \not{A}_i(y) \Phi_i(y) \quad (3.1)$$

dove è ovvio identificare i due 4-potenziali con il fotone incidente (i) e il fotone diffuso (f)⁽⁴⁾:

$$A^\mu(y; k_i) = \sqrt{\frac{4\pi}{2\omega_i V}} \epsilon^\mu(k_i, \lambda_i) (e^{-ik_i \cdot y} + e^{ik_i \cdot y}) \quad (3.2)$$

$$A_\mu(x; k_f) = \sqrt{\frac{4\pi}{2\omega_f V}} \epsilon_\mu(k_f, \lambda_f) (e^{-ik_f \cdot x} + e^{ik_f \cdot x}) \quad (3.3)$$

⁽⁴⁾Al fine di semplificare la trattazione, d'ora in avanti considereremo i vettori di polarizzazione come reali.

Inserendo le espressioni per le funzioni d'onda dell'elettrone e del fotone, così come il propagatore dell'elettrone, otteniamo

$$\begin{aligned}
S_{fi}(dir) &= \int d^4x \int d^4y \sqrt{\frac{m_0}{E_f V}} \bar{u}(p_f, s_f) e^{ip_f \cdot x} \left[\sqrt{\frac{4\pi}{2\omega_f V}} i e \not{\epsilon}(k_f, \lambda_f) (e^{-ik_f \cdot x} + e^{ik_f \cdot x}) \times \right. \\
&\quad \left. \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} e^{-iq \cdot (x-y)} \left(\frac{i}{\not{q} - m_0} \right) \sqrt{\frac{4\pi}{2\omega_i V}} i e \not{\epsilon}(k_i, \lambda_i) (e^{-ik_i \cdot y} + e^{ik_i \cdot y}) \right] \sqrt{\frac{m_0}{E_i V}} u(p_i, s_i) e^{-ip_i \cdot y} = \\
&= \frac{-ie^2}{V^2} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_i E_f}} \sqrt{\frac{(2\pi)^2}{\omega_i \omega_f}} \int d^4x \int d^4y \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \left[\bar{u}(p_f, s_f) \not{\epsilon}(k_f, \lambda_f) \frac{1}{\not{q} - m_0 + i\varepsilon} \not{\epsilon}(k_i, \lambda_i) u(p_i, s_i) \right] \times \\
&\quad e^{ip_f \cdot x} (e^{-ik_f \cdot x} + e^{ik_f \cdot x}) e^{-iq \cdot (x-y)} (e^{-ik_i \cdot y} + e^{ik_i \cdot y}) e^{-ip_i \cdot y} = \\
&= \frac{-ie^2}{V^2} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_i E_f}} \sqrt{\frac{(2\pi)^2}{\omega_i \omega_f}} \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \left[\bar{u}(p_f, s_f) \not{\epsilon}(k_f, \lambda_f) \frac{1}{\not{q} - m_0 + i\varepsilon} \not{\epsilon}(k_i, \lambda_i) u(p_i, s_i) \right] \times \\
&\quad \int d^4x [e^{i(p_f - q - k_f) \cdot x} + e^{i(p_f - q + k_f) \cdot x}] \int d^4y [e^{-i(p_i - q + k_i) \cdot y} + e^{-i(p_i - q - k_i) \cdot y}]
\end{aligned}$$

Innanzitutto effettuiamo l'integrazione sulle coordinate,

$$\begin{aligned}
&\int d^4x [e^{i(p_f - q - k_f) \cdot x} + e^{i(p_f - q + k_f) \cdot x}] \int d^4y [e^{-i(p_i - q + k_i) \cdot y} + e^{-i(p_i - q - k_i) \cdot y}] = \\
&(2\pi)^8 [\delta(p_f - q - k_f) + \delta(p_f - q + k_f)] [\delta(p_i - q + k_i) + \delta(p_i - q - k_i)]
\end{aligned}$$

Le combinazioni di prodotti delle funzioni delta corrispondono a diverse situazioni cinematiche, delle quali soltanto una è fisicamente accettabile. Infatti, ogni combinazione impone i seguenti vincoli sugli impulsi delle particelle:

$$\delta(p_f - q - k_f) \delta(p_i - q + k_i) \Rightarrow p_f - k_f = p_i + k_i \quad (3.4a)$$

$$\delta(p_f - q - k_f) \delta(p_i - q - k_i) \Rightarrow p_f - k_f = p_i - k_i \quad (3.4b)$$

$$\delta(p_f - q + k_f) \delta(p_i - q + k_i) \Rightarrow p_f + k_f = p_i + k_i \quad (3.4c)$$

$$\delta(p_f - q + k_f) \delta(p_i - q - k_i) \Rightarrow p_f + k_f = p_i - k_i \quad (3.4d)$$

Il processo [3.4c] è l'unico che descrive la corretta relazione di conservazione per energia e impulso nello scattering di Compton: un fotone incidente con impulso k_i e un fotone uscente con impulso k_f . Le condizioni dei processi [3.4a] e [3.4d] non possono essere soddisfatte (vd. Appendice B), poiché descrivono rispettivamente l'assorbimento e l'emissione di due fotoni da parte dell'elettrone libero; un fatto che è cinematicamente impossibile. Infine, nel processo [3.4b] i fotoni k_i e k_f sono

scambiati rispetto a [3.4c]: la situazione corrisponde a un fotone incidente con impulso k_f e a un fotone diffuso (uscente) con impulso k_i . Poiché le condizioni cinematiche fissate da un possibile esperimento sono quelle descritte in [3.4c], anche il processo [3.4b] non va considerato. Ciò che abbiamo appena visto equivale a mantenere della [3.2] soltanto il termine $e^{-ik_i \cdot y}$, che corrisponde all'assorbimento in y di un fotone k_i , e a mantenere della [3.3] soltanto il termine $e^{ik_f \cdot x}$, che corrisponde all'emissione in x di un fotone k_f .

Quindi, tornando all'elemento della matrice-S, l'integrale spaziale è

$$\int d^4x [e^{i(p_f - q - k_f) \cdot x} + e^{i(p_f - q + k_f) \cdot x}] \int d^4y [e^{-i(p_i - q + k_i) \cdot y} + e^{-i(p_i - q - k_i) \cdot y}] =$$

$$(2\pi)^8 [\delta(p_f - q + k_f) \delta(p_i - q + k_i)]$$

L'integrazione sulla quantità di moto ora fornisce⁽⁵⁾

$$\int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} (2\pi)^8 [\delta(p_f - q + k_f) \delta(p_i - q + k_i)] \frac{\not{q} + m_0}{q^2 - m_0^2 + i\varepsilon} =$$

$$(2\pi)^4 \delta(p_f + k_f - p_i - k_i) \frac{\not{p}_i + \not{k}_i + m_0}{(p_i + k_i)^2 - m_0^2 + i\varepsilon}$$

così arriviamo all'ampiezza di scattering

$$\left\{ \begin{aligned} S_{fi}(dir) &= \frac{(2\pi)^4 \delta(p_f + k_f - p_i - k_i)}{V^2} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_i E_f}} \sqrt{\frac{(2\pi)^2}{\omega_i \omega_f}} M_{fi}(dir) \\ M_{fi}(dir) &= \bar{u}(p_f, s_f) (-ie) \not{\epsilon}(k_f, \lambda_f) \frac{i(\not{p}_i + \not{k}_i + m_0)}{(p_i + k_i)^2 - m_0^2 + i\varepsilon} (-ie) \not{\epsilon}(k_i, \lambda_i) u(p_i, s_i) \end{aligned} \right. \quad (3.5)$$

4 Ampiezza per lo scattering di scambio

Oltre allo scattering diretto dobbiamo prendere in considerazione anche la configurazione in cui l'assegnazione dei fotoni entranti e uscenti oppure, similmente, dei fotoni assorbiti ed emessi nella [3.1] è rovesciata. In questa configurazione l'elettrone prima emette un fotone con 4-impulso k_f e poi assorbe un fotone con 4-impulso k_i .

Dopo aver eseguito gli opportuni calcoli, analoghi a quelli del caso dello scattering diretto, otteniamo l'ampiezza per lo scattering di scambio:

$$\left\{ \begin{aligned} S_{fi}(ex) &= \frac{(2\pi)^4 \delta(p_f + k_f - p_i - k_i)}{V^2} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_i E_f}} \sqrt{\frac{(2\pi)^2}{\omega_i \omega_f}} M_{fi}(ex) \\ M_{fi}(ex) &= \bar{u}(p_f, s_f) (-ie) \not{\epsilon}(k_i, \lambda_i) \frac{i(\not{p}_i - \not{k}_f + m_0)}{(p_i - k_f)^2 - m_0^2 + i\varepsilon} (-ie) \not{\epsilon}(k_f, \lambda_f) u(p_i, s_i) \end{aligned} \right. \quad (4.1)$$

⁽⁵⁾Moltiplichiamo il denominatore per $\not{q} + m_0$.

Quindi, complessivamente l'ampiezza di scattering è data da

$$S_{fi} = \frac{(2\pi)^4 \delta(p_f + k_f - p_i - k_i)}{V^2} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_i E_f}} \sqrt{\frac{(2\pi)^2}{\omega_i \omega_f}} M_{fi} \quad (4.2)$$

con l'elemento di matrice

$$M_{fi} = M_{fi}(dir) + M_{fi}(ex) = -ie^2 \bar{u}(p_f, s_f) \left[\frac{\not{\epsilon}(k_f, \lambda_f)(\not{p}_i + \not{k}_i + m_0)\not{\epsilon}(k_i, \lambda_i)}{(p_i + k_i)^2 - m_0^2 + i\varepsilon} + \frac{\not{\epsilon}(k_i, \lambda_i)(\not{p}_i - \not{k}_f + m_0)\not{\epsilon}(k_f, \lambda_f)}{(p_i - k_f)^2 - m_0^2 + i\varepsilon} \right] u(p_i, s_i) \quad (4.3)$$

Osservando la [4.3] notiamo che l'elemento di matrice possiede una simmetria: è invariante sotto lo scambio $k_i, \epsilon_i \longleftrightarrow -k_f, \epsilon_f$. Questo è un nuovo esempio di crossing symmetry, già incontrata nello scattering elettrone-positrone. Qui la simmetria incrociata implica che l'ampiezza per l'assorbimento di un fotone k_i, ϵ_i e l'emissione di un fotone k_f, ϵ_f è la stessa che per l'assorbimento di un fotone k_f, ϵ_f e l'emissione di un fotone k_i, ϵ_i . In generale la crossing symmetry mette in relazione le particelle entranti con quelle uscenti, e vice versa. Nel caso dei fotoni questa distinzione non c'è, poiché il fotone coincide con la sua stessa antiparticella.

5 Forma generale della sezione d'urto

La sezione d'urto differenziale è più facilmente valutata nel sistema di riferimento del laboratorio, dove l'elettrone è inizialmente a riposo, $p_i = (m_0, \vec{0})$, cosicché⁽⁶⁾

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\omega_f^2}{\omega_i^2} |M_{fi}|_{co}^2, \quad |M_{fi}|_{co}^2 = |M_{fi}|_{p_f=p_i+k_i-k_f}^2 \quad (5.1)$$

con la condizione secondaria

$$\omega_f = \frac{\omega_i}{1 + \frac{\omega_i}{m_0}(1 - \cos \theta)} \quad (5.2)$$

Come naturale conseguenza della conservazione dell'energia e dell'impulso, l'ultima espressione mette in relazione le energie dei fotoni incidenti a quelle dei fotoni diffusi. L'equazione [5.2] assume una forma particolarmente semplice se si opera la sostituzione $\lambda = 2\pi/\omega$:

$$\lambda_f = \lambda_i + \frac{2\pi}{m_0}(1 - \cos \theta) \quad (5.3)$$

Si ottiene, cioè, la ben nota *formula di Compton*, in cui la lunghezza d'onda del fotone diffuso aumenta di una quantità di ordine $1/m_0$, ossia della lunghezza d'onda di Compton $\hbar/m_0 c$ espressa in unità naturali.

⁽⁶⁾vd. Appendice C

6 Quadrato dell'ampiezza

In ciò che segue non vogliamo tener conto della polarizzazione degli elettroni; siamo invece interessati ad osservare gli effetti della polarizzazione dei fotoni $\lambda_{i,f}$. Occorre, perciò, fare la media sulle polarizzazioni iniziali degli elettroni e fare la somma sulle loro polarizzazioni finali:

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|^2}(\lambda_i, \lambda_f) &= \frac{e^4}{2} \sum_{s_f, s_i} \left[\bar{u}(p_f, s_f) \Gamma u(p_i, s_i) \right] \left[\bar{u}(p_f, s_f) \Gamma u(p_i, s_i) \right]^\dagger = \\ &= \frac{e^4}{2} \sum_{s_f, s_i} \left[\bar{u}(p_f, s_f) \Gamma u(p_i, s_i) \right] \left[\bar{u}(p_i, s_i) \tilde{\Gamma} u(p_f, s_f) \right] = \frac{e^4}{2} T_R \left[\Lambda_+(p_f) \Gamma \Lambda_+(p_i) \tilde{\Gamma} \right] \end{aligned} \quad (6.1)$$

con gli operatori⁽⁷⁾

$$\begin{cases} \Gamma = \frac{\not{\epsilon}_f(\not{p}_i + \not{k}_i + m_0)\not{\epsilon}_i}{(p_i + k_i)^2 - m_0^2} + \frac{\not{\epsilon}_i(\not{p}_i - \not{k}_f + m_0)\not{\epsilon}_f}{(p_i - k_f)^2 - m_0^2} \\ \tilde{\Gamma} = \gamma^0 \Gamma^\dagger \gamma^0 = \frac{\not{\epsilon}_i(\not{p}_i + \not{k}_i + m_0)\not{\epsilon}_f}{(p_i + k_i)^2 - m_0^2} + \frac{\not{\epsilon}_f(\not{p}_i - \not{k}_f + m_0)\not{\epsilon}_i}{(p_i - k_f)^2 - m_0^2} \end{cases} \quad (6.2)$$

Questi operatori possono essere semplificati nel modo seguente. Per quanto riguarda i denominatori abbiamo,

$$\begin{aligned} (p_i + k_i)^2 - m_0^2 &= p_i^2 + k_i^2 + 2p_i \cdot k_i - m_0^2 = 2p_i \cdot k_i \\ (p_i - k_f)^2 - m_0^2 &= p_i^2 + k_f^2 - 2p_i \cdot k_f - m_0^2 = -2p_i \cdot k_f \end{aligned}$$

poiché, con l'elettrone nel sistema di riferimento a riposo,

$$p_i^2 = m_0^2, \quad k_i^2 = k_f^2 = 0, \quad 2p_i \cdot k_i = 2m_0\omega_i, \quad 2p_i \cdot k_f = 2m_0\omega_f$$

Per i numeratori invece abbiamo,

$$\begin{aligned} \not{\epsilon}_f(\not{p}_i + \not{k}_i + m_0)\not{\epsilon}_i &= \not{\epsilon}_f\not{p}_i\not{\epsilon}_i + \not{\epsilon}_f\not{k}_i\not{\epsilon}_i + m_0\not{\epsilon}_f\not{\epsilon}_i = \\ &= -\not{\epsilon}_f\not{\epsilon}_i\not{p}_i + \not{\epsilon}_f[2(p_i \cdot \epsilon_i)] + \not{\epsilon}_f\not{k}_i\not{\epsilon}_i + m_0\not{\epsilon}_f\not{\epsilon}_i = \\ &= \not{\epsilon}_f[2(p_i \cdot \epsilon_i)] + \not{\epsilon}_f\not{k}_i\not{\epsilon}_i - \not{\epsilon}_f\not{\epsilon}_i(\not{p}_i - m_0) \\ \not{\epsilon}_i(\not{p}_i - \not{k}_f + m_0)\not{\epsilon}_f &= \not{\epsilon}_i\not{p}_i\not{\epsilon}_f - \not{\epsilon}_i\not{k}_f\not{\epsilon}_f + m_0\not{\epsilon}_i\not{\epsilon}_f = \\ &= -\not{\epsilon}_i\not{\epsilon}_f\not{p}_i + \not{\epsilon}_i[2(p_i \cdot \epsilon_f)] - \not{\epsilon}_i\not{k}_f\not{\epsilon}_f + m_0\not{\epsilon}_i\not{\epsilon}_f = \\ &= \not{\epsilon}_i[2(p_i \cdot \epsilon_f)] - \not{\epsilon}_i\not{k}_f\not{\epsilon}_f - \not{\epsilon}_i\not{\epsilon}_f(\not{p}_i - m_0) \\ \not{\epsilon}_i(\not{p}_i + \not{k}_i + m_0)\not{\epsilon}_f &= \not{\epsilon}_i\not{p}_i\not{\epsilon}_f + \not{\epsilon}_i\not{k}_i\not{\epsilon}_f + m_0\not{\epsilon}_i\not{\epsilon}_f = \\ &= -\not{p}_i\not{\epsilon}_i\not{\epsilon}_f + [2(p_i \cdot \epsilon_i)]\not{\epsilon}_f + \not{\epsilon}_i\not{k}_i\not{\epsilon}_f + m_0\not{\epsilon}_i\not{\epsilon}_f = \\ &= [2(p_i \cdot \epsilon_i)]\not{\epsilon}_f + \not{\epsilon}_i\not{k}_i\not{\epsilon}_f - \not{\epsilon}_i\not{\epsilon}_f(\not{p}_i - m_0) \end{aligned}$$

⁽⁷⁾D'ora in poi utilizziamo l'abbreviazione $\not{\epsilon}_{i,f} \equiv \not{\epsilon}(k_{i,f}, \lambda_{i,f})$.

$$\begin{aligned}
\cancel{\epsilon}_f(\cancel{p}_i - \cancel{k}_f + m_0)\cancel{\epsilon}_i &= \cancel{\epsilon}_f\cancel{p}_i\cancel{\epsilon}_i - \cancel{\epsilon}_f\cancel{k}_f\cancel{\epsilon}_i + m_0\cancel{\epsilon}_f\cancel{\epsilon}_i = \\
&= -\cancel{\epsilon}_f\cancel{\epsilon}_i\cancel{p}_i + \cancel{\epsilon}_f[2(p_i \cdot \epsilon_i)] - \cancel{\epsilon}_f\cancel{k}_f\cancel{\epsilon}_i + m_0\cancel{\epsilon}_f\cancel{\epsilon}_i = \\
&= \cancel{\epsilon}_f[2(p_i \cdot \epsilon_i)] - \cancel{\epsilon}_f\cancel{k}_f\cancel{\epsilon}_i - \cancel{\epsilon}_f\cancel{\epsilon}_i(\cancel{p}_i - m_0)
\end{aligned}$$

In queste espressioni, $p_i \cdot \epsilon_i = p_i \cdot \epsilon_f = 0^{(8)}$, poiché il 4-impulso p_i ha soltanto la componente temporale, mentre per le polarizzazioni dei fotoni possiamo scegliere il gauge della radiazione, dove la componente temporale è nulla ($\epsilon^\mu = (0, \vec{\epsilon})$); in tal modo $\epsilon_{i,f}$ risultano perpendicolari a p_i . Inoltre, possiamo ignorare i termini in cui compare $(\cancel{p}_i - m_0)$ perché essi sono ortogonali agli operatori di proiezione dell'energia $\Lambda_+(p_i)$:

$$(\cancel{p}_i - m_0)(\cancel{p}_i + m_0) = (\cancel{p}_i + m_0)(\cancel{p}_i - m_0) = p_i^2 - m_0^2 = 0$$

Perciò la [6.2] si riduce a:

$$\begin{cases} \Gamma = \frac{\cancel{\epsilon}_f\cancel{k}_i\cancel{\epsilon}_i}{2p_i \cdot k_i} + \frac{\cancel{\epsilon}_i\cancel{k}_f\cancel{\epsilon}_f}{2p_i \cdot k_f} \\ \tilde{\Gamma} = \frac{\cancel{\epsilon}_i\cancel{k}_i\cancel{\epsilon}_f}{2p_i \cdot k_i} + \frac{\cancel{\epsilon}_f\cancel{k}_f\cancel{\epsilon}_i}{2p_i \cdot k_f} \end{cases} \quad (6.3)$$

Nonostante queste semplificazioni, il calcolo della traccia [6.1] resta alquanto complicato per la presenza di prodotti in cui sono coinvolti fino a otto matrici. Dopo aver lottato con queste trasformazioni⁽⁹⁾ arriviamo all'espressione

$$\overline{|M_{fi}|^2}(\lambda_i, \lambda_f) = \frac{e^4}{4m_0^2} \left\{ \frac{p_i \cdot k_f}{p_i \cdot k_i} + \frac{p_i \cdot k_i}{p_i \cdot k_f} + 4[\epsilon(k_i, \lambda_i) \cdot \epsilon(k_f, \lambda_f)]^2 - 2 \right\} \quad (6.4)$$

Ora inseriamo le variabili cinematiche per il sistema di riferimento del laboratorio, $p_i \cdot k_i = m_0\omega_i$, $p_i \cdot k_f = m_0\omega_f$, e otteniamo

$$\overline{|M_{fi}|^2}(\lambda_i, \lambda_f) = \frac{e^4}{4m_0^2} \left\{ \frac{\omega_f}{\omega_i} + \frac{\omega_i}{\omega_f} + 4[\epsilon(k_i, \lambda_i) \cdot \epsilon(k_f, \lambda_f)]^2 - 2 \right\} \quad (6.5)$$

7 Sezione d'urto differenziale

Quindi, la sezione d'urto differenziale [5.1] è data da⁽¹⁰⁾

$$\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega_{k_f}} = \frac{\alpha^2}{4m_0^2} \frac{\omega_f^2}{\omega_i^2} \left\{ \frac{\omega_f}{\omega_i} + \frac{\omega_i}{\omega_f} + 4[\epsilon(k_i, \lambda_i) \cdot \epsilon(k_f, \lambda_f)]^2 - 2 \right\} \quad (7.1)$$

Questa equazione è nota come *formula di Klein-Nishina*.

⁽⁸⁾vd. Appendice D

⁽⁹⁾vd. Appendice E

⁽¹⁰⁾Esprimeremo le varie sezioni d'urto in termini di costante di struttura fine $\alpha = e^2$.

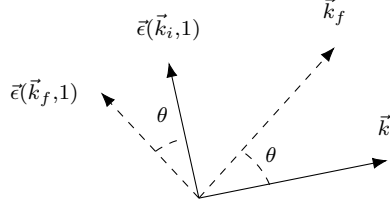


Fig. 3: L'angolo tra i vettori di polarizzazione $\vec{\epsilon}(\vec{k}_i, 1)$ e $\vec{\epsilon}(\vec{k}_f, 1)$ è lo stesso di quello tra $\vec{k}_i$ e $\vec{k}_f$. Tutti e quattro i vettori $\vec{\epsilon}(\vec{k}_i, 1)$, $\vec{\epsilon}(\vec{k}_f, 1)$, $\vec{k}_i$ e $\vec{k}_f$ sono scelti in modo che giacciono sullo stesso piano. I vettori $\vec{\epsilon}(\vec{k}_i, 2)$, $\vec{\epsilon}(\vec{k}_f, 2)$ sono invece ortogonali a questo piano.

Se le polarizzazioni dei fotoni iniziali e finali non vengono osservate, possiamo fare la media sopra gli stati iniziali e la somma sugli stati finali. Utilizzando ancora il gauge della radiazione, dove i vettori di polarizzazione sono puramente space-like $\epsilon^\mu = (0, \vec{\epsilon}(\vec{k}, \lambda))$, si ha

$$\epsilon(k_i, \lambda_i) \cdot \epsilon(k_f, \lambda_f) = \epsilon^\mu(k_i, \lambda_i) \epsilon_\mu(k_f, \lambda_f) = -\vec{\epsilon}(\vec{k}_i, \lambda_i) \cdot \vec{\epsilon}(\vec{k}_f, \lambda_f)$$

Come sappiamo, i vettori $\vec{\epsilon}(\vec{k}, 1)$, $\vec{\epsilon}(\vec{k}, 2)$ e $\vec{k}$ formano un sistema ortogonale. Senza rinunciare in generalità, possiamo scegliere $\vec{\epsilon}(\vec{k}_i, 1)$ e $\vec{\epsilon}(\vec{k}_f, 1)$ in modo che giacciono sullo stesso piano in cui giacciono $\vec{k}_i$ e $\vec{k}_f$ (vd. Fig. 3). Allora $\vec{\epsilon}(\vec{k}_i, 2)$ e $\vec{\epsilon}(\vec{k}_f, 2)$ saranno perpendicolari a questo piano, e si avrà,

$$\begin{cases} \vec{\epsilon}(\vec{k}_i, 1) \cdot \vec{\epsilon}(\vec{k}_f, 1) = \cos \theta \\ \vec{\epsilon}(\vec{k}_i, 2) \cdot \vec{\epsilon}(\vec{k}_f, 2) = 1 \\ \vec{\epsilon}(\vec{k}_i, 1) \cdot \vec{\epsilon}(\vec{k}_f, 2) = \vec{\epsilon}(\vec{k}_i, 2) \cdot \vec{\epsilon}(\vec{k}_f, 1) = 0 \end{cases}$$

Nella [7.1] il termine dipendente dalla media degli stati di polarizzazione sarà quindi,

$$\frac{1}{2} \sum_{\lambda_i, \lambda_f=1}^2 [\epsilon(k_i, \lambda_i) \cdot \epsilon(k_f, \lambda_f)]^2 = \frac{1}{2} \sum_{\lambda_i, \lambda_f=1}^2 [\vec{\epsilon}(\vec{k}_i, \lambda_i) \cdot \vec{\epsilon}(\vec{k}_f, \lambda_f)]^2 = \frac{1}{2}(\cos^2 \theta + 1)$$

e la sezione d'urto di Compton totalmente non polarizzata diventa,

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega_{k_f}} &= \frac{\alpha^2}{4m_0^2} \frac{\omega_f^2}{\omega_i^2} \left\{ \frac{1}{2} \sum_{\lambda_i, \lambda_f} \left[\frac{\omega_f}{\omega_i} + \frac{\omega_i}{\omega_f} + 4[\vec{\epsilon}(\vec{k}_i, \lambda_i) \cdot \vec{\epsilon}(\vec{k}_f, \lambda_f)]^2 - 2 \right] \right\} = \\ &= \frac{\alpha^2}{4m_0^2} \frac{\omega_f^2}{\omega_i^2} \left\{ \frac{1}{2} \sum_{\lambda_i, \lambda_f} \left(\frac{\omega_f}{\omega_i} + \frac{\omega_i}{\omega_f} - 2 \right) + 4 \left[\frac{1}{2} \sum_{\lambda_i, \lambda_f} [\vec{\epsilon}(\vec{k}_i, \lambda_i) \cdot \vec{\epsilon}(\vec{k}_f, \lambda_f)]^2 \right] \right\} = \\ &= \frac{\alpha^2}{4m_0^2} \frac{\omega_f^2}{\omega_i^2} \left[2 \left(\frac{\omega_f}{\omega_i} + \frac{\omega_i}{\omega_f} - 2 + \cos^2 \theta + 1 \right) \right] = \frac{\alpha^2}{2m_0^2} \frac{\omega_f^2}{\omega_i^2} \left(\frac{\omega_f}{\omega_i} + \frac{\omega_i}{\omega_f} - \sin^2 \theta \right) \end{aligned} \quad (7.2)$$

Qualche considerazione sulle condizioni limite: in base alla condizione [5.2] ω_f dipende da ω_i e dall'angolo di scattering θ del fotone. Perciò quando l'energia del fotone è molto piccola, $\omega_i \ll m_0$,

allora $\omega_i \approx \omega_f$ e la sezione d'urto [7.2] si riduce alla classica *formula dello scattering di Thomson*:

$$\left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega_{k_f}} \right)_{\omega_i \ll m_0} = \frac{\alpha^2}{2m_0^2} (2 - \sin^2 \theta) = \frac{\alpha^2}{2m_0^2} (1 + \cos^2 \theta) \quad (7.3)$$

Quando invece l'energia del fotone è estremamente alta, $\omega_i \gg m_0$, la [5.2] si riduce a

$$\omega_f = \frac{\omega_i}{1 + \frac{\omega_i}{m_0}(1 - \cos \theta)} \approx \frac{1}{\frac{1}{\omega_i} + \frac{(1 - \cos \theta)}{m_0}} \approx \frac{m_0}{1 - \cos \theta} = \frac{m_0}{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}}$$

la quale è valida per angoli non troppo piccoli, cioè per $\theta^2 \gg 2m_0/\omega_i$. In tal caso la *sezione d'urto di Klein-Nishina* [7.2] tende a

$$\left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega_{k_f}} \right)_{\omega_i \gg m_0} = \frac{\alpha^2}{2m_0^2} \frac{\omega_f}{\omega_i} = \frac{\alpha^2}{4m_0\omega_i \sin^2 \frac{\theta}{2}} \quad (7.4)$$

Per ottenere l'espressione esatta per la sezione d'urto totale dobbiamo integrare sopra l'angolo solido $d\Omega_{k_f}$, e tenendo conto del fatto che ω_f nella [7.2] dipende dall'angolo di scattering θ . Il risultato è⁽¹¹⁾:

$$\bar{\sigma}_{tot} = \frac{2\pi\alpha^2}{m_0^2} \left[\frac{1+r}{(1+2r)^2} + \frac{2}{r^2} - \frac{2(1+r) - r^2}{2r^3} \ln(1+2r) \right] \quad (7.5)$$

in cui $r = \omega_i/m_0$.

Come mostrato dall'equazione [7.3], nel limite a bassa energia la sezione d'urto differenziale è indipendente dall'energia ω_i del fotone incidente. Ciò è dovuto al fatto l'energia del fotone diffuso è la stessa di quella del fotone incidente. In questo caso il processo di scattering è di tipo elastico, e il valore della sezione d'urto totale è⁽¹²⁾:

$$\bar{\sigma}_{\omega_i \ll m_0} = \frac{8\pi\alpha^2}{3m_0^2} \rightarrow \frac{8\pi}{3} \left(\frac{\alpha\hbar}{m_0c} \right)^2 \approx 6.653 \times 10^{-29} \text{ m}^2 = 6.653 \text{ fm}^2 = 0.6653 \text{ b} \quad (7.6)$$

Man mano che l'energia del fotone aumenta, e diventa comparabile o superiore all'energia a riposo dell'elettrone, la *formula di Klein-Nishina* mostra che la sezione d'urto dipende anche dall'energia del fotone incidente (eq. [7.4]). Lo scattering diventa di tipo anelastico (perdita di energia), per cui il fotone diffuso sperimenta un aumento della sua lunghezza d'onda (eq. [5.3]). In questo caso per la sezione d'urto totale otteniamo,

$$\bar{\sigma}_{\omega_i \gg m_0} = \frac{\pi\alpha^2}{m_0\omega_i} \left[\frac{1}{2} + \ln \left(\frac{2\omega_i}{m_0} \right) \right] \quad (7.7)$$

⁽¹¹⁾vd. Appendice F.

⁽¹²⁾Nel calcolo ripristiniamo $\hbar$ e c , ed esprimiamo la costante di struttura fine nella forma $\alpha = e^2/4\pi\epsilon_0\hbar c$.

A Determinazione della costante di normalizzazione

L'energia del campo elettromagnetico in unità gaussiane è dato da

$$E_k = \frac{1}{8\pi} \int_V d^3x \langle \vec{E}_k^2 + \vec{B}_k^2 \rangle = \frac{1}{4\pi} \int_V d^3x \langle \vec{B}_k^2 \rangle$$

poiché sulla media $\vec{E}_k^2 = \vec{B}_k^2$. Ora

$$\vec{B}_k = \vec{\nabla} \times \vec{A} = iN_k(\vec{k} \times \vec{\epsilon})(e^{-ik \cdot x} - e^{ik \cdot x}) = 2N_k(\vec{k} \times \vec{\epsilon}) \sin(k \cdot x) = 2N_k(\vec{k} \times \vec{\epsilon}) \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})$$

e

$$\vec{B}_k^2 = 4N_k^2(\vec{k} \times \vec{\epsilon})^2 \sin^2(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})$$

Il quadrato del prodotto vettoriale è dato da

$$(\vec{k} \times \vec{\epsilon})^2 = (\vec{k} \times \vec{\epsilon})(\vec{k} \times \vec{\epsilon}) = \vec{k}^2 \cdot \vec{\epsilon}^2 - (\vec{k} \cdot \vec{\epsilon})^2 = \vec{k}^2[(\epsilon^0)^2 - \epsilon \cdot \epsilon] - (k^0 \epsilon^0 - k \cdot \epsilon)^2$$

che per il gauge di Coulomb $\epsilon^0 = 0$ e per la condizione di Lorenz $k \cdot \epsilon = 0$ si riduce a

$$(\vec{k} \times \vec{\epsilon})^2 = \vec{k}^2 = \omega^2$$

Sostituendo questi valori nell'espressione dell'energia troviamo,

$$E_k = \frac{\omega^2 N_k^2}{\pi} \int_V d^3x \langle \sin^2(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x}) \rangle$$

Passiamo al calcolo dell'integrale :

$$\begin{aligned} \int_V d^3x \sin^2(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x}) &= \int dx_1 dx_2 dx_3 \left[\frac{e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})} - e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})}}{2i} \right]^2 = \\ &= \frac{1}{2i} \left[e^{2i\omega t} \int dx_1 e^{-2ik_1 x_1} \int dx_2 e^{-2ik_2 x_2} \int dx_3 e^{-2ik_3 x_3} + \right. \\ &\quad \left. e^{-2i\omega t} \int dx_1 e^{2ik_1 x_1} \int dx_2 e^{2ik_2 x_2} \int dx_3 e^{2ik_3 x_3} - 2 \int dx_1 \int dx_2 \int dx_3 \right] = \\ &= -\frac{1}{4} \left[e^{2i\omega t} \left(\frac{e^{-2ik_1 x_1}}{-2ik_1} \frac{e^{-2ik_2 x_2}}{-2ik_2} \frac{e^{-2ik_3 x_3}}{-2ik_3} \right) + e^{-2i\omega t} \left(\frac{e^{2ik_1 x_1}}{2ik_1} \frac{e^{2ik_2 x_2}}{2ik_2} \frac{e^{2ik_3 x_3}}{2ik_3} \right) - 2V \right] = \\ &= -\frac{1}{4} \left[\frac{e^{2i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})}}{-8i^3 k_1 k_2 k_3} - \frac{e^{-2i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})}}{8i^3 k_1 k_2 k_3} - 2V \right] = \frac{1}{16} \left[\frac{e^{2i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})} - e^{-2i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})}}{2ik_1 k_2 k_3} \right] + \frac{V}{2} = \\ &= \frac{1}{16k_1 k_2 k_3} \sin[2(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})] + \frac{V}{2} \end{aligned}$$

La media di $\sin[2(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})]$ sopra un periodo $T = 2\pi/\omega$ è nulla, per cui

$$E_k = \frac{\omega^2 N_k^2}{\pi} \int_V d^3x \langle \sin^2(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x}) \rangle = \frac{\omega^2 N_k^2 V}{\pi} \frac{1}{2}$$

e, poiché $E_k = \omega$,

$$N_k = \sqrt{\frac{2\pi}{\omega V}}$$

B Situazioni cinematiche non realizzabili

Dimostriamo che se i 4-impulsi sono *on mass shell*, la relazione [3.4a] può essere soddisfatta soltanto per la soluzione banale

$$p_f = p_i, \quad k_i = k_f = 0 \quad (\text{B.1})$$

La [3.4a] è equivalente a

$$p_f = p_i + k_i + k_f \quad (\text{B.2})$$

Elevando al quadrato questa relazione e separando la parte temporale (a sinistra) e quella spaziale (a destra) otteniamo

$$\omega_i \omega_f + E_i E_f - m_0^2 = \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f + \vec{k}_i \cdot \vec{k}_f \quad (\text{B.3})$$

dove abbiamo utilizzato le condizioni on shell $p_i^2 = p_f^2 = m_0^2$ e $k_i^2 = k_f^2 = 0$. Il valore assoluto del membro a destra della [B.3] è limitato dalla seguente diseuguaglianza:

$$|\vec{p}_i \cdot \vec{p}_f + \vec{k}_i \cdot \vec{k}_f| \leq |\vec{p}_i| |\vec{p}_f| + |\vec{k}_i| |\vec{k}_f| = \sqrt{E_i^2 - m_0^2} \sqrt{E_f^2 - m_0^2} + \omega_i \omega_f$$

Inseriamo questo risultato nella [B.3]:

$$E_i E_f - m_0^2 \leq \sqrt{E_i^2 - m_0^2} \sqrt{E_f^2 - m_0^2}$$

Il quadrato fornisce (poiché $E_i E_f - m_0^2 \geq 0$)

$$E_i^2 E_f^2 - 2m_0^2 E_i E_f + m_0^4 \leq E_i^2 E_f^2 - m_0^2 (E_i^2 + E_f^2) + m_0^4$$

che riscritta diventa

$$E_i^2 + E_f^2 - 2E_i E_f \leq 0$$

ossia

$$(E_i - E_f)^2 \leq 0$$

Questo implica che

$$E_i = E_f$$

La componente temporale della [B.2] è data da $p_f^0 = p_i^0 + k_i^0 + k_f^0$, ossia $E_f = E_i + \omega_i + \omega_f$. Ne consegue che $\omega_i = -\omega_f$, perciò deve essere $\omega_i = \omega_f = 0$. Poiché $\omega_i = |\vec{k}_i|$ e $\omega_f = |\vec{k}_f|$, anche i 4-impulsi dei fotoni devono essere nulli, e la [B.1] è dimostrata. L'irrealizzabilità della situazione [3.4d] si dimostra in modo simile.

C Calcolo della sezione d'urto differenziale

Il numero degli stati finali per l'elettrone nell'intervallo $[|\vec{p}_f| : |\vec{p}_f| + d^3p_f]$ e il numero degli stati finali per il fotone nell'intervallo $[|\vec{k}_f| : |\vec{k}_f| + d^3k_f]$ è dato da

$$\frac{V d^3p_f}{(2\pi)^3} \frac{V d^3k_f}{(2\pi)^3}$$

quindi, la sezione d'urto differenziale è

$$d\sigma = \frac{|S_{fi}|^2}{T|\vec{j}_i|} \frac{V d^3p_f}{(2\pi)^3} \frac{V d^3k_f}{(2\pi)^3} = \frac{|S_{fi}|^2}{T|\vec{v}_{rel}|/V} \frac{V d^3p_f}{(2\pi)^3} \frac{V d^3k_f}{(2\pi)^3} \quad (C.1)$$

Il termine $|\vec{v}_{rel}|/V$ rappresenta il flusso di fotoni incidenti, dove $|\vec{v}_{rel}| = |\vec{c} - \vec{v}_e|$ è la velocità relativa dei fotoni rispetto all'elettrone e $1/V$ è il numero di elettroni per unità di volume. Nel nostro caso, essendo l'elettrone a riposo nel sistema di riferimento del laboratorio, $p_i = (m_0, \vec{0})$, ne consegue $|\vec{v}_{rel}| = |\vec{c}| = 1$. Inoltre,

$$|S_{fi}|^2 = \frac{[(2\pi)^4 \delta(p_f + k_f - p_i - k_i)]^2}{V^4} \frac{m_0^2}{E_i E_f} \frac{(2\pi)^2}{\omega_i \omega_f} |M_{fi}|^2 \quad (C.2)$$

e il quadrato della funzione delta è (vd. Scattering di Coulomb - Appendice A):

$$[(2\pi)^4 \delta^4(p_f + k_f - p_i - k_i)]^2 \Rightarrow TV(2\pi)^4 \delta^4(p_f + k_f - p_i - k_i) \quad (C.3)$$

Con la sostituzione $E_i = m_0$ nella [C.2] e mettendo tutto insieme, otteniamo

$$d\sigma = \frac{|S_{fi}|^2}{T/V} \frac{V d^3p_f}{(2\pi)^3} \frac{V d^3k_f}{(2\pi)^3} = \frac{m_0}{E_f} \frac{(2\pi)^2}{\omega_i \omega_f} |M_{fi}|^2 (2\pi)^4 \delta^4(p_f + k_f - p_i - k_i) \frac{d^3p_f}{(2\pi)^3} \frac{d^3k_f}{(2\pi)^3} = \frac{m_0}{E_f \omega_i \omega_f} |M_{fi}|^2 \delta^4(p_f + k_f - p_i - k_i) d^3p_f d^3k_f \quad (C.4)$$

Ora utilizzando

$$\frac{d^3p_f}{E_f} = 2 \int d^4p_f \delta^4(p_f^2 - m_0^2) \Theta(p_f^0), \quad d^3k_f = \omega_f^2 d\omega_f d\Omega,$$

procediamo nel modo seguente:

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{2m_0}{\omega_i} \int d\omega_f \omega_f \int d^4p_f |M_{fi}|^2 \delta(p_f + k_f - p_i - k_i) \delta(p_f^2 - m_0^2) \Theta(p_f^0) = \\ &= \frac{2m_0}{\omega_i} \int d\omega_f \omega_f |M_{fi}|_{p_f=p_i+k_i-k_f}^2 \delta[(p_i + k_i - k_f)^2 - m_0^2] \Theta(m_0 + \omega_i - \omega_f) \end{aligned} \quad (C.5)$$

Esplicitiamo l'argomento della funzione delta in termini delle variabili cinematiche nel sistema di riferimento del laboratorio,

$$\begin{aligned} (p_i + k_i - k_f)^2 - m_0^2 &= p_i^2 + k_i^2 + k_f^2 + 2p_i \cdot k_i - 2p_i \cdot k_f - 2k_i \cdot k_f - m_0^2 = \\ m_0^2 + 2m_0\omega_i - 2m_0\omega_f - 2\omega_i\omega_f + 2\omega_i\omega_f \cos \theta - m_0^2 &= 2m_0(\omega_i - \omega_f) - 2\omega_i\omega_f(1 - \cos \theta) \end{aligned}$$

e riscriviamo la sezione d'urto differenziale come

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{2m_0}{\omega_i} \int_0^{m_0+\omega_i} d\omega_f \omega_f |M_{fi}|_{p_f=p_i+k_i-k_f}^2 \delta[2m_0(\omega_i - \omega_f) - 2\omega_i\omega_f(1 - \cos\theta)] \quad (C.6)$$

Resta da determinare l'integrale sopra ω_f . Analogamente al caso dello scattering elettrone-protone, utilizziamo la formula

$$\delta[f(x)] = \sum \frac{\delta(x - x_k)}{\left| \frac{df(x)}{dx} \right|_{x_k}} \quad (C.7)$$

Innanzitutto poniamo

$$f(\omega_f) = 2m_0(\omega_i - \omega_f) - 2\omega_i\omega_f(1 - \cos\theta)$$

e troviamo il denominatore della [C.7],

$$\left| \frac{df(\omega_f)}{d\omega_f} \right| = |-2m_0 - 2\omega_i(1 - \cos\theta)| = 2m_0 + 2\omega_i(1 - \cos\theta)$$

Le radici di $f(\omega_f)$ sono:

$$f(\omega_f) = 0, \quad 2m_0(\omega_i - \omega_f) - 2\omega_i\omega_f(1 - \cos\theta) = 0, \quad 2\omega_f[m_0 + \omega_i(1 - \cos\theta)] = 2m_0\omega_i$$

da cui

$$\omega_f = \frac{\omega_i}{1 + \frac{\omega_i}{m_0}(1 - \cos\theta)} \quad (C.8)$$

Effettuando le sostituzioni, la [C.6] diventa

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{2m_0}{\omega_i} \int_0^{m_0+\omega_i} d\omega_f \omega_f |M_{fi}|_{p_f=p_i+k_i-k_f}^2 \frac{\delta\left[\omega_f - \frac{\omega_i}{1 + \frac{\omega_i}{m_0}(1 - \cos\theta)}\right]}{2m_0 + 2\omega_i(1 - \cos\theta)} = \\ &= \frac{2m_0}{\omega_i} \frac{\omega_i}{\left[1 + \frac{\omega_i}{m_0}(1 - \cos\theta)\right]} \frac{1}{2m_0 \left[1 + \frac{\omega_i}{m_0}(1 - \cos\theta)\right]} |M_{fi}|_{co}^2 = \\ &= \frac{\omega_f^2}{\omega_i^2} |M_{fi}|_{co}^2, \quad |M_{fi}|_{co}^2 = |M_{fi}|_{p_f=p_i+k_i-k_f}^2 \end{aligned} \quad (C.9)$$

a cui va applicata la condizione secondaria [C.8].

D Validità del gauge della radiazione

Le condizioni

$$p_i \cdot \epsilon_i = 0, \quad p_i \cdot \epsilon_f = 0 \quad (D.1)$$

possono essere imposte in qualunque sistema di riferimento. Infatti, partendo da un arbitrario insieme di vettori di polarizzazione ϵ_i, ϵ_f possiamo eseguire una trasformazione di gauge

$$\tilde{\epsilon}_i^\mu = \epsilon_i^\mu - \frac{p_i \cdot \epsilon_i}{p_i \cdot k_i} k_i^\mu, \quad \tilde{\epsilon}_f^\mu = \epsilon_f^\mu - \frac{p_i \cdot \epsilon_f}{p_i \cdot k_f} k_f^\mu \quad (D.2)$$

talché i nuovi vettori di polarizzazione $\tilde{\epsilon}_i, \tilde{\epsilon}_f$ siano ortogonali a p_i . Le condizioni di trasversalità e normalizzazione [2.4] e [2.5] non sono influenzate dalla [D.2]:

$$\begin{aligned}\tilde{\epsilon}_i \cdot k_i &= \tilde{\epsilon}_f \cdot k_f = 0 \\ \tilde{\epsilon}_i \cdot \tilde{\epsilon}_i &= \tilde{\epsilon}_f \cdot \tilde{\epsilon}_f = -1\end{aligned}$$

Per cui, senza limitare la generalità dei nostri calcoli, imponremo la condizione [D.1].

E Calcolo del quadrato dell'ampiezza totale

Dobbiamo determinare

$$\overline{|M_{fi}|^2}(\lambda_i, \lambda_f) = \frac{e^4}{2} T_R \left[\Lambda_+(p_f) \Gamma \Lambda_+(p_i) \tilde{\Gamma} \right] \quad (\text{E.1})$$

Separiamo gli operatori Γ e $\tilde{\Gamma}$ in

$$\begin{aligned}\Gamma_a &= \frac{\not{\epsilon}_f \not{k}_i \not{\epsilon}_i}{2p_i \cdot k_i}, & \tilde{\Gamma}_a &= \frac{\not{\epsilon}_i \not{k}_i \not{\epsilon}_f}{2p_i \cdot k_i} \\ \Gamma_b &= \frac{\not{\epsilon}_i \not{k}_f \not{\epsilon}_f}{2p_i \cdot k_f}, & \tilde{\Gamma}_b &= \frac{\not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{\epsilon}_i}{2p_i \cdot k_f}\end{aligned}$$

e riscriviamo la [E.1],

$$\begin{aligned}\frac{e^4}{2} T_R \left[\Lambda_+(p_f) \Gamma \Lambda_+(p_i) \tilde{\Gamma} \right] &= \frac{e^4}{8m_0^2} T_R \left[(\not{p}_f + m_0) (\Gamma_a + \Gamma_b) (\not{p}_i + m_0) (\tilde{\Gamma}_a + \tilde{\Gamma}_b) \right] = \\ &\frac{e^4}{8m_0^2} T_R \left[(\not{p}_f + m_0) \Gamma_a (\not{p}_i + m_0) \tilde{\Gamma}_a + (\not{p}_f + m_0) \Gamma_a (\not{p}_i + m_0) \tilde{\Gamma}_b + \right. \\ &\quad \left. (\not{p}_f + m_0) \Gamma_b (\not{p}_i + m_0) \tilde{\Gamma}_a + (\not{p}_f + m_0) \Gamma_b (\not{p}_i + m_0) \tilde{\Gamma}_b \right] \quad (\text{E.2})\end{aligned}$$

Valutiamo le singole tracce

$$\begin{aligned}T_{aa} &= T_R \left[(\not{p}_f + m_0) \Gamma_a (\not{p}_i + m_0) \tilde{\Gamma}_a \right] \\ T_{ab} &= T_R \left[(\not{p}_f + m_0) \Gamma_a (\not{p}_i + m_0) \tilde{\Gamma}_b \right] \\ T_{ba} &= T_R \left[(\not{p}_f + m_0) \Gamma_b (\not{p}_i + m_0) \tilde{\Gamma}_a \right] \\ T_{bb} &= T_R \left[(\not{p}_f + m_0) \Gamma_b (\not{p}_i + m_0) \tilde{\Gamma}_b \right]\end{aligned}$$

attraverso le identità generali

$$\begin{aligned}\not{a} \not{b} &= -\not{b} \not{a} + 2(a \cdot b), & \not{a} \not{a} &= a \cdot a \\ T_R(\not{a} \not{b}) &= 4(a \cdot b) \\ T_R(\not{a} \not{b} \not{c} \not{d}) &= 4[(a \cdot b)(c \cdot d) + (a \cdot d)(b \cdot c) - (a \cdot c)(b \cdot d)]\end{aligned}$$

e tenendo in conto che

$$\begin{aligned} \not\epsilon_i \not\epsilon_i &= \not\epsilon_f \not\epsilon_f = -1, & \not{k}_i \not{k}_i &= \not{k}_f \not{k}_f = 0 \\ p_i \cdot \epsilon_i &= p_i \cdot \epsilon_f = 0, & k_i \cdot \epsilon_i &= k_f \cdot \epsilon_f = 0 \end{aligned}$$

Quindi,

$$\begin{aligned} T_{aa} &= \frac{1}{4(p_i \cdot k_i)^2} T_R[(\not{p}_f + m_0) \not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_i (\not{p}_i + m_0) \not\epsilon_i \not{k}_i \not\epsilon_f] = \\ &= \frac{1}{4(p_i \cdot k_i)^2} T_R[\not{p}_f \not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_i \underbrace{\not{p}_i \not\epsilon_i}_{\not{p}_i \not\epsilon_i} \not{k}_i \not\epsilon_f + m_0^2 \not\epsilon_f \underbrace{\not{k}_i \not\epsilon_i \not\epsilon_i \not{k}_i}_{\not{k}_i \not\epsilon_i \not\epsilon_i \not{k}_i} \not\epsilon_f] = \\ &= \frac{1}{4(p_i \cdot k_i)^2} T_R[\not{p}_f \not\epsilon_f \not{k}_i \underbrace{\not{p}_i \not{k}_i}_{\not{p}_i \not{k}_i} \not\epsilon_f] = \frac{1}{4(p_i \cdot k_i)^2} 2(p_i \cdot k_i) T_R[\not{p}_f \not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_f] = \\ &= \frac{1}{2(p_i \cdot k_i)} 4[(p_f \cdot \epsilon_f)(k_i \cdot \epsilon_f) + (p_f \cdot \epsilon_f)(\epsilon_f \cdot k_i) - (p_f \cdot k_i)(\epsilon_f \cdot \epsilon_f)] = \\ &= \frac{2}{(p_i \cdot k_i)} [2(p_f \cdot \epsilon_f)(k_i \cdot \epsilon_f) + (p_f \cdot k_i)] \end{aligned}$$

Per eliminare la dipendenza da p_f ancora presente in due termini utilizziamo la relazione di conservazione energia-impulso $p_f = p_i + k_i - k_f$. Nel primo caso si ha $p_f \cdot \epsilon_f = p_i \cdot \epsilon_f + k_i \cdot \epsilon_f - k_f \cdot \epsilon_f = k_i \cdot \epsilon_f$; nel secondo, $(p_f - k_i)^2 = (p_i - k_f)^2$, $p_f^2 - 2p_f \cdot k_i + k_i^2 = p_i^2 - 2p_i \cdot k_f + k_f^2$, cioè $p_f \cdot k_i = p_i \cdot k_f$ ⁽¹³⁾ Perciò,

$$T_{aa} = \frac{2[2(k_i \cdot \epsilon_f)^2 + p_i \cdot k_f]}{p_i \cdot k_i} \quad (\text{E.3})$$

Valutare T_{ab} risulta più complesso e per questo dovremo utilizzare qualche espediente.

$$\begin{aligned} T_{ab} &= \frac{1}{4(p_i \cdot k_i)(p_i \cdot k_f)} T_R[(\not{p}_f + m_0) \not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_i (\not{p}_i + m_0) \not\epsilon_f \not{k}_f \not\epsilon_i] = \\ &= \frac{1}{4(p_i \cdot k_i)(p_i \cdot k_f)} T_R[\not{p}_f \not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_i \not{p}_i \not\epsilon_f \not{k}_f \not\epsilon_i + m_0^2 \not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_i \not\epsilon_f \not{k}_f \not\epsilon_i] \end{aligned} \quad (\text{E.4})$$

Per valutare la prima traccia sfruttiamo prima di tutto la proprietà di permutazione ciclica sulle tracce traslando $\not{p}_f$ alla fine, e poi ad esso sostituiamo la relazione di conservazione energia-impulso $\not{p}_f = \not{p}_i + \not{k}_i - \not{k}_f$, cosicché

$$T_R[\not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_i \not{p}_i \not\epsilon_f \not{k}_f \not\epsilon_i \not{p}_f] = T_R[\not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_i \not{p}_i \not\epsilon_f \not{k}_f \not\epsilon_i \not{p}_i] + T_R[\not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_i \not{p}_i \not\epsilon_f \not{k}_f \not\epsilon_i \not{k}_i] - T_R[\not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_i \not{p}_i \not\epsilon_f \not{k}_f \not\epsilon_i \not{k}_f] \quad (\text{E.5})$$

Per calcolare la prima di queste tre tracce utilizziamo questo espediente: commutiamo $\not{p}_i$ con le matrici a destra finché esso non si accoppi con l'ultimo $\not{p}_i$, a questo punto calcoliamo $\not{p}_i \not{p}_i = p_i^2 = m_0^2$, e troviamo che un termine si cancella con la seconda traccia in [E.4]:

$$\begin{aligned} T_R[\not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_i \underbrace{\not{p}_i \not\epsilon_f}_{\not{p}_i \not\epsilon_f} \not{k}_f \not\epsilon_i \not{p}_i] &= -T_R[\not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_i \not\epsilon_f \underbrace{\not{p}_i \not{k}_f}_{\not{p}_i \not{k}_f} \not\epsilon_i \not{p}_i] = \\ T_R[\not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_i \not\epsilon_f \not{k}_f \underbrace{\not{p}_i \not\epsilon_i}_{\not{p}_i \not\epsilon_i} \not{p}_i] &- 2(p_i \cdot k_f) T_R[\not\epsilon_f \not{k}_i \underbrace{\not\epsilon_i \not\epsilon_f}_{\not{\epsilon}_i \not{\epsilon}_f} \not\epsilon_i \not{p}_i] = \\ -T_R[\not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_i \not\epsilon_f \not{k}_f \not\epsilon_i \underbrace{\not{p}_i \not{p}_i}_{\not{p}_i \not{p}_i}] &+ 2(p_i \cdot k_f) T_R[\not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_f \underbrace{\not{\epsilon}_i \not{\epsilon}_i}_{\not{\epsilon}_i \not{\epsilon}_i} \not{p}_i] - 4(p_i \cdot k_f)(\epsilon_i \cdot \epsilon_f) T_R[\not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_i \not{p}_i] = \\ -m_0^2 T_R[\not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_i \not\epsilon_f \not{k}_f \not\epsilon_i] &- 2(p_i \cdot k_f) T_R[\not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_f \not{p}_i] - 4(p_i \cdot k_f)(\epsilon_i \cdot \epsilon_f) T_R[\not\epsilon_f \not{k}_i \not\epsilon_i \not{p}_i] \end{aligned}$$

⁽¹³⁾Nel semplificare abbiamo usato $p_i \cdot \epsilon_f = k_f \cdot \epsilon_f = 0$, $p_i^2 = p_f^2 = m_0^2$, $k_i^2 = k_f^2 = 0$.

perciò,

$$\begin{aligned}
& T_R[\not{\epsilon}_f \not{k}_i \not{\epsilon}_i \not{p}_i \not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{\epsilon}_i \not{p}_i] + m_0^2 T_R[\not{\epsilon}_f \not{k}_i \not{\epsilon}_i \not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{\epsilon}_i] = \\
& -8(p_i \cdot k_f)[(k_i \cdot \epsilon_f)(p_i \cdot \epsilon_f) - (\epsilon_f \cdot \epsilon_f)(p_i \cdot k_i) + (p_i \cdot \epsilon_f)(k_i \cdot \epsilon_f)] - \\
& 16(p_i \cdot k_f)(\epsilon_i \cdot \epsilon_f)[(k_i \cdot \epsilon_f)(p_i \cdot \epsilon_i) - (\epsilon_i \cdot \epsilon_f)(p_i \cdot k_i) + (p_i \cdot \epsilon_f)(k_i \cdot \epsilon_i)] = \\
& 8(p_i \cdot k_f)(\epsilon_f \cdot \epsilon_f)(p_i \cdot k_i) + 16(p_i \cdot k_f)(\epsilon_i \cdot \epsilon_f)^2(p_i \cdot k_i) = \\
& -8(p_i \cdot k_f)(p_i \cdot k_i) + 16(p_i \cdot k_f)(p_i \cdot k_i)(\epsilon_i \cdot \epsilon_f)^2
\end{aligned} \tag{E.6}$$

Per la seconda traccia della [E.5]:

$$\begin{aligned}
& T_R[\not{\epsilon}_f \not{k}_i \not{\epsilon}_i \not{p}_i \not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{\epsilon}_i \not{k}_i] = T_R[\not{\epsilon}_i \not{p}_i \not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{\epsilon}_i \not{k}_i \not{\epsilon}_f \not{k}_i] = \\
& -T_R[\not{\epsilon}_i \not{p}_i \not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{\epsilon}_i \not{\epsilon}_f \not{k}_i \not{k}_i] + 2(k_i \cdot \epsilon_f) T_R[\not{\epsilon}_i \not{p}_i \not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{\epsilon}_i \not{k}_i] = \\
& 2(k_i \cdot \epsilon_f) T_R[\not{p}_i \not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{\epsilon}_i \not{k}_i \not{\epsilon}_i] = -2(k_i \cdot \epsilon_f) T_R[\not{p}_i \not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{k}_i \not{\epsilon}_i \not{\epsilon}_i] = \\
& 2(k_i \cdot \epsilon_f) T_R[\not{p}_i \not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{k}_i] = 8(k_i \cdot \epsilon_f)[(p_i \cdot \epsilon_f)(k_f \cdot k_i) + (p_i \cdot k_i)(\epsilon_f \cdot k_f) - (p_i \cdot k_f)(\epsilon_f \cdot k_i)] = \\
& -8(k_i \cdot \epsilon_f)^2(p_i \cdot k_f)
\end{aligned} \tag{E.7}$$

Per la terza traccia della [E.5]:

$$\begin{aligned}
& T_R[\not{\epsilon}_f \not{k}_i \not{\epsilon}_i \not{p}_i \not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{\epsilon}_i \not{k}_f] = 2(k_f \cdot \epsilon_i) T_R[\not{\epsilon}_f \not{k}_i \not{\epsilon}_i \not{p}_i \not{\epsilon}_f \not{k}_f] = \\
& 2(k_f \cdot \epsilon_i) T_R[\not{k}_i \not{\epsilon}_i \not{p}_i \not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{\epsilon}_f] = -2(k_f \cdot \epsilon_i) T_R[\not{k}_i \not{\epsilon}_i \not{p}_i \not{k}_f \not{\epsilon}_f \not{\epsilon}_f] = \\
& 2(k_f \cdot \epsilon_i) T_R[\not{k}_i \not{\epsilon}_i \not{p}_i \not{k}_f] = 8(k_f \cdot \epsilon_i)[(k_i \cdot \epsilon_i)(p_i \cdot k_f) + (k_i \cdot k_f)(\epsilon_i \cdot p_i) - (k_i \cdot p_i)(\epsilon_i \cdot k_f)] = \\
& -8(k_f \cdot \epsilon_i)^2(p_i \cdot k_i)
\end{aligned} \tag{E.8}$$

Sostituendo le equazioni [E.5]-[E.8] nella [E.4] otteniamo,

$$\begin{aligned}
T_{ab} &= \frac{1}{4(p_i \cdot k_i)(p_i \cdot k_f)} [-8(p_i \cdot k_f)(p_i \cdot k_i) + 16(p_i \cdot k_f)(p_i \cdot k_i)(\epsilon_i \cdot \epsilon_f)^2 - \\
& 8(k_i \cdot \epsilon_f)^2(p_i \cdot k_f) + 8(k_f \cdot \epsilon_i)^2(p_i \cdot k_i)] = 2 \left[2(\epsilon_i \cdot \epsilon_f)^2 - 1 - \frac{(k_i \cdot \epsilon_f)^2}{p_i \cdot k_i} + \frac{(k_f \cdot \epsilon_i)^2}{p_i \cdot k_f} \right]
\end{aligned} \tag{E.9}$$

Per la valutazione della traccia T_{bb} :

$$\begin{aligned}
T_{bb} &= \frac{1}{4(p_i \cdot k_f)^2} T_R[(\not{p}_f + m_0) \not{\epsilon}_i \not{k}_f \not{\epsilon}_f (\not{p}_i + m_0) \not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{\epsilon}_i] = \\
& \frac{1}{4(p_i \cdot k_f)^2} T_R[\not{p}_f \not{\epsilon}_i \not{k}_f \not{\epsilon}_f \not{p}_i \not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{\epsilon}_i + m_0^2 \not{\epsilon}_i \not{k}_f \not{\epsilon}_f \not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{\epsilon}_i] = \\
& \frac{1}{4(p_i \cdot k_f)^2} T_R[\not{p}_f \not{\epsilon}_i \not{k}_f \not{p}_i \not{k}_f \not{\epsilon}_f] = \frac{1}{4(p_i \cdot k_f)^2} 2(p_i \cdot k_f) T_R[\not{p}_f \not{\epsilon}_i \not{k}_f \not{\epsilon}_i] = \\
& \frac{1}{2(p_i \cdot k_f)} 4[(p_f \cdot \epsilon_i)(k_f \cdot \epsilon_i) + (p_f \cdot \epsilon_i)(\epsilon_i \cdot k_f) - (p_f \cdot k_f)(\epsilon_i \cdot \epsilon_i)] = \\
& \frac{2}{(p_i \cdot k_f)} [2(p_f \cdot \epsilon_i)(k_f \cdot \epsilon_i) + (p_f \cdot k_f)]
\end{aligned}$$

Come per T_{aa} , anche qui possiamo eliminare la dipendenza da p_f utilizzando la relazione di conservazione energia-impulso, $p_f = p_i + k_i - k_f$. Per il primo termine si ha $p_f \cdot \epsilon_i = p_i \cdot \epsilon_i + k_i \cdot \epsilon_i - k_f \cdot \epsilon_i = -k_i \cdot \epsilon_i$; per il secondo termine: $(p_f + k_f)^2 = (p_i + k_i)^2$, $p_f^2 + 2p_f \cdot k_f + k_f^2 = p_i^2 + 2p_i \cdot k_i + k_i^2$, cioè $p_f \cdot k_f = p_i \cdot k_i$. Perciò,

$$T_{bb} = \frac{2[-2(k_f \cdot \epsilon_i)^2 + p_i \cdot k_i]}{p_i \cdot k_f} \quad (\text{E.10})$$

Notiamo che avremmo potuto ottenere questo stesso risultato applicando la crossing symmetry all'espressione [E.3], ossia effettuando la sostituzione

$$k_i \rightarrow -k_f, \quad \epsilon_f \rightarrow \epsilon_i$$

Infine la traccia T_{ba} è uguale a T_{ab} , poiché, come è facile verificare, questa risulta invariante sotto la trasformazione di crossing symmetry

$$k_i \rightarrow -k_f, \quad k_f \rightarrow -k_i, \quad \epsilon_i \longleftrightarrow \epsilon_f$$

A questo punto sostituiamo le equazioni [E.3], [E.9], [E.10] nella [E.2] per ottenere⁽¹⁴⁾,

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|^2}(\lambda_i, \lambda_f) &= \frac{e^4}{8m_0^2} \left\{ \frac{2[2(k_i \cdot \epsilon_f)^2 + p_i \cdot k_f]}{p_i \cdot k_i} + \frac{2[-2(k_f \cdot \epsilon_i)^2 + p_i \cdot k_i]}{p_i \cdot k_f} + \right. \\ &\quad \left. 4 \left[2(\epsilon_i \cdot \epsilon_f)^2 - 1 - \frac{(k_i \cdot \epsilon_f)^2}{p_i \cdot k_i} + \frac{(k_f \cdot \epsilon_i)^2}{p_i \cdot k_f} \right] \right\} = \\ &= \frac{e^4}{8m_0^2} \left\{ \frac{4(k_i \cdot \epsilon_f)^2}{p_i \cdot k_i} + \frac{2p_i \cdot k_f}{p_i \cdot k_i} - \frac{4(k_f \cdot \epsilon_i)^2}{p_i \cdot k_f} + \frac{2p_i \cdot k_i}{p_i \cdot k_f} - \frac{4(k_i \cdot \epsilon_f)^2}{p_i \cdot k_i} + \frac{4(k_f \cdot \epsilon_i)^2}{p_i \cdot k_f} + 2[4(\epsilon_i \cdot \epsilon_f)^2 - 2] \right\} = \\ &= \frac{e^4}{4m_0^2} \left\{ \frac{p_i \cdot k_f}{p_i \cdot k_i} + \frac{p_i \cdot k_i}{p_i \cdot k_f} + 4(\epsilon_i \cdot \epsilon_f)^2 - 2 \right\} \quad (\text{E.11}) \end{aligned}$$

F Sezione d'urto totale

Dalla [5.2] otteniamo i rapporti

$$\begin{aligned} \frac{\omega_i}{\omega_f} &= 1 + \frac{\omega_i}{m_0} (1 - \cos \theta) = 1 + r(1 - \cos \theta), \\ \frac{\omega_f}{\omega_i} &= \frac{1}{1 + \frac{\omega_i}{m_0} (1 - \cos \theta)} = \frac{1}{1 + r(1 - \cos \theta)} \end{aligned}$$

dove $r = \omega_i/m_0$. Per integrare la [7.2] nella forma

$$\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega_{k_f}} = \frac{\alpha^2}{2m_0^2} \frac{\omega_f^2}{\omega_i^2} \left[\frac{\omega_f}{\omega_i} + \frac{\omega_i}{\omega_f} - (1 - \cos^2 \theta) \right] = \frac{\alpha^2}{2m_0^2} \left[\left(\frac{\omega_f}{\omega_i} \right)^3 + \frac{\omega_f}{\omega_i} - \left(\frac{\omega_f}{\omega_i} \right)^2 + \left(\frac{\omega_f}{\omega_i} \right)^2 \cos^2 \theta \right]$$

procediamo considerando un termine alla volta e poi sommando i risultati.

⁽¹⁴⁾Per semplicità consideriamo vettori di polarizzazione reali; ciò corrisponde alla polarizzazione lineare. Per vettori di polarizzazione complessi basterebbe sostituire nella [E.11] $(\epsilon_i \cdot \epsilon_f)^2$ con $(\epsilon_i \cdot \epsilon_f^*)^2$.

Primo termine.

$$\int d\Omega \left(\frac{\omega_f}{\omega_i} \right)^3 = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{[1 + r(1 - \cos \theta)]^3} = 2\pi \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{(1 + r - r \cos \theta)^3} = 2\pi \int_{-1}^{+1} \frac{dx}{(a + bx)^3}$$

dove $a = 1 + r$, $b = -r$, $x = \cos \theta$. L'ultimo è un integrale standard di funzione razionale, la cui soluzione è

$$\int_{-1}^{+1} \frac{dx}{(a + bx)^3} = -\frac{1}{2b(a + bx)^2} \Big|_{-1}^{+1} = -\frac{1}{2b(a + b)^2} + \frac{1}{2b(a - b)^2} = \frac{2a}{(a^2 - b^2)} = \frac{2(1 + r)}{(1 + 2r)^2}$$

perciò

$$\int d\Omega \left(\frac{\omega_f}{\omega_i} \right)^3 = 2\pi \frac{2(1 + r)}{(1 + 2r)^2} \quad (\text{F.1})$$

Secondo termine.

$$\int d\Omega \left(\frac{\omega_f}{\omega_i} \right) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{1 + r(1 - \cos \theta)} = 2\pi \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{1 + r - r \cos \theta} = 2\pi \int_{-1}^{+1} \frac{dx}{a + bx}$$

L'ultimo integrale è standard, e ha soluzione

$$\int_{-1}^{+1} \frac{dx}{a + bx} = \frac{\ln(a + bx)}{b} \Big|_{-1}^{+1} = \frac{\ln(a + b)}{b} - \frac{\ln(a - b)}{b} = \frac{\ln(1 + 2r)}{r}$$

quindi,

$$\int d\Omega \left(\frac{\omega_f}{\omega_i} \right) = 2\pi \frac{\ln(1 + 2r)}{r} \quad (\text{F.2})$$

Terzo termine.

$$\int d\Omega \left(\frac{\omega_f}{\omega_i} \right)^2 = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{[1 + r(1 - \cos \theta)]^2} = 2\pi \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{(1 + r - r \cos \theta)^2} = 2\pi \int_{-1}^{+1} \frac{dx}{(a + bx)^2}$$

L'ultimo integrale è standard, e ha soluzione

$$\int_{-1}^{+1} \frac{dx}{(a + bx)^2} = -\frac{1}{b(a + bx)} \Big|_{-1}^{+1} = -\frac{1}{b(a + b)} + \frac{1}{b(a - b)} = \frac{2}{(a^2 - b^2)} = \frac{2}{(1 + 2r)}$$

per cui,

$$\int d\Omega \left(\frac{\omega_f}{\omega_i} \right)^2 = 2\pi \frac{2}{(1 + 2r)} \quad (\text{F.3})$$

Quarto termine.

$$\int d\Omega \left(\frac{\omega_f}{\omega_i} \right)^2 \cos^2 \theta = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{\cos^2 \theta \sin \theta d\theta}{[1 + r(1 - \cos \theta)]^2} = 2\pi \int_0^\pi \frac{\cos^2 \theta \sin \theta d\theta}{(1 + r - r \cos \theta)^2} = 2\pi \int_{-1}^{+1} \frac{x^2 dx}{(a + bx)^2}$$

Anche quest'ultimo è un integrale standard, che ha soluzione

$$\int_{-1}^{+1} \frac{x^2 dx}{(a + bx)^2} = \frac{1}{b^3} \left[a + bx - 2a \ln(a + bx) - \frac{a^2}{a + bx} \right] \Big|_{-1}^{+1} =$$

$$\frac{1}{b^3} \left[a + b - 2a \ln(a + b) - \frac{a^2}{a + b} - a + b + 2a \ln(a - b) + \frac{a^2}{a - b} \right] =$$

$$\frac{2}{r^2} - \frac{2(1+r)}{r^3} \ln(1+2r) + \frac{(1+r)^2}{r^3} - \frac{(1+r)^2}{r^3(1+2r)} = 2 \left[\frac{1}{r^2} - \frac{1+r}{r^3} \ln(1+2r) + \frac{(1+r)^2}{r^2(1+2r)} \right]$$

quindi,

$$\int d\Omega \left(\frac{\omega_f}{\omega_i} \right)^2 \cos^2 \theta = 2\pi \left[\frac{2}{r^2} - \frac{2(1+r)}{r^3} \ln(1+2r) + \frac{2(1+r)^2}{r^2(1+2r)} \right] \quad (\text{F.4})$$

Sommando le [F.1]-[F.4] otteniamo infine l'espressione esatta per la sezione d'urto totale,

$$\bar{\sigma}_{tot} = \frac{\alpha^2}{2m_0^2} 2\pi \left[\frac{2(1+r)}{(1+2r)^2} + \frac{\ln(1+2r)}{r} - \frac{2}{(1+2r)} + \frac{2}{r^2} - \frac{2(1+r)}{r^3} \ln(1+2r) + \frac{2(1+r)^2}{r^2(1+2r)} \right] =$$

$$\frac{\pi\alpha^2}{m_0^2} \left[\frac{2(1+r)}{(1+2r)^2} + \frac{2}{r^2} + \frac{r^2 - 2(1+r)}{r^3} \ln(1+2r) + \frac{2(1+r)^2 - 2r^2}{r^2(1+2r)} \right] =$$

$$\frac{2\pi\alpha^2}{m_0^2} \left[\frac{1+r}{(1+2r)^2} + \frac{2}{r^2} - \frac{2(1+r) - r^2}{2r^3} \ln(1+2r) \right]$$

Nel limite a bassa energia (*scattering di Thomson*) è sufficiente integrare la [7.3]:

$$\bar{\sigma}_{\omega_i \ll m_0} = \frac{\alpha^2}{2m_0^2} \int d\Omega (1 + \cos^2 \theta) = \frac{\alpha^2}{2m_0^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \sin \theta (1 + \cos^2 \theta)$$

L'integrale ha soluzione

$$\int_0^\pi d\theta \sin \theta (1 + \cos^2 \theta) = -\cos \theta - \frac{\cos^3 \theta}{3} \Big|_0^\pi = \frac{8}{3}$$

perciò

$$\bar{\sigma}_{\omega_i \ll m_0} = \frac{\alpha^2}{2m_0^2} \frac{2\pi 8}{3} = \frac{8\pi\alpha^2}{3m_0^2}$$

Nel limite delle energie estremamente elevate possiamo invece utilizzare l'espressione esatta per la sezione d'urto totale, per cui, considerato che

$$\begin{aligned}\frac{1+r}{(1+2r)^2} &\approx \frac{1}{4r} = \frac{m_0}{4\omega_i}, \\ \frac{2}{r^2} &= 2 \left(\frac{m_0}{\omega_i} \right)^2 \approx 0, \\ \frac{2(1+r)}{2r^3} \ln(1+2r) &\approx \left(\frac{m_0}{\omega_i} \right)^2 \ln \left(\frac{2\omega_i}{m_0} \right) \approx 0, \\ \frac{r^2}{2r^3} \ln(1+2r) &\approx \frac{m_0}{2\omega_i} \ln \left(\frac{2\omega_i}{m_0} \right)\end{aligned}$$

otteniamo,

$$\bar{\sigma}_{\omega_i \gg m_0} = \frac{2\pi\alpha^2}{m_0^2} \left[\frac{m_0}{4\omega_i} + \frac{m_0}{2\omega_i} \ln \left(\frac{2\omega_i}{m_0} \right) \right] = \frac{\pi\alpha^2}{m_0\omega_i} \left[\frac{1}{2} + \ln \left(\frac{2\omega_i}{m_0} \right) \right]$$